§6 薄透镜

§6. 1 焦距公式

§6. 2 成像公式

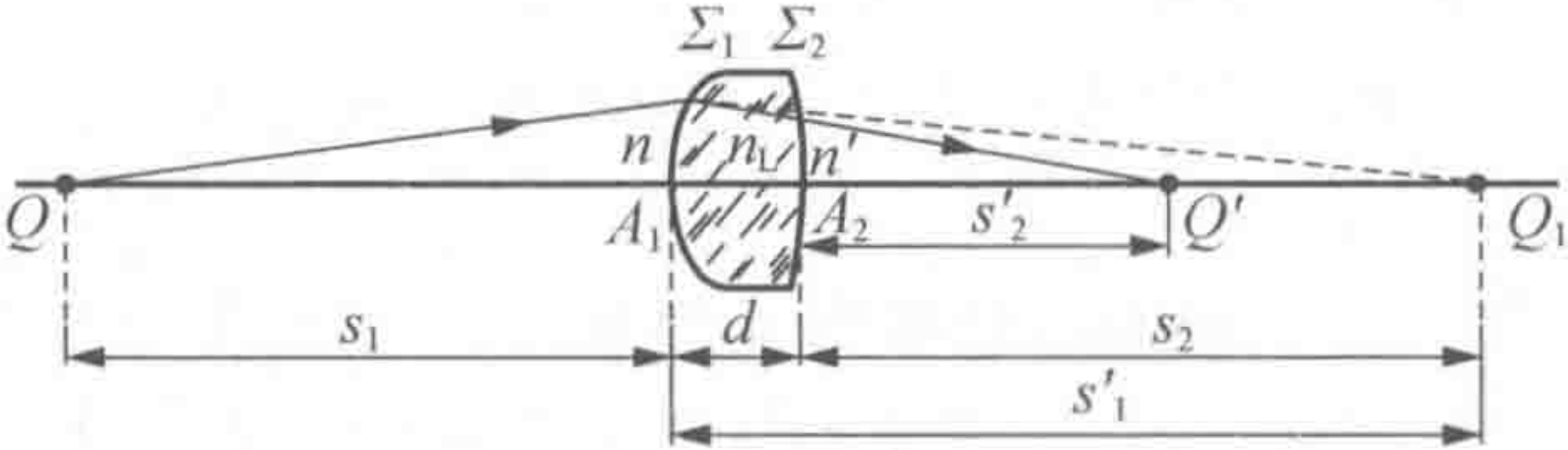
§6. 3 密接薄透镜组

§6. 4 焦面

§6. 5 作图法

§6. 6 透镜组成像

§6.1 薄透镜的焦距公式



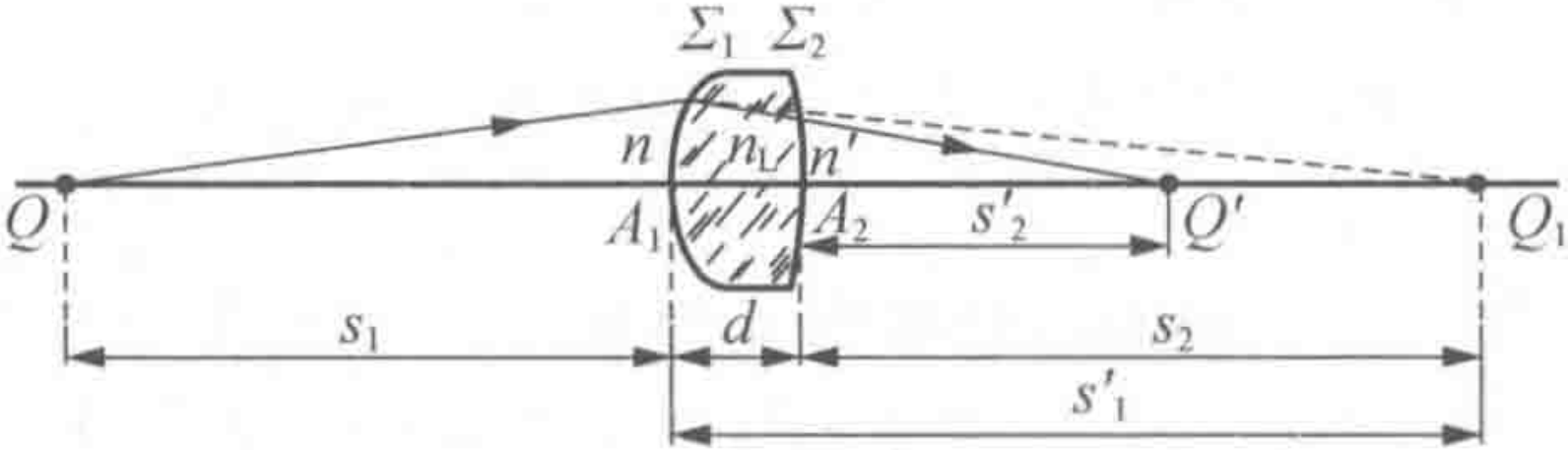
根据逐次成像法　　第一次成像

$$\frac{f'_1}{s'_1}+\frac{f_1}{s_1}=1$$

其中：

$$\begin{cases} f_1=\dfrac{nr_1}{n_L-n}, \\ f'_1=\dfrac{n_L r_1}{n_L-n}; \end{cases}$$

§6.1 薄透镜的焦距公式

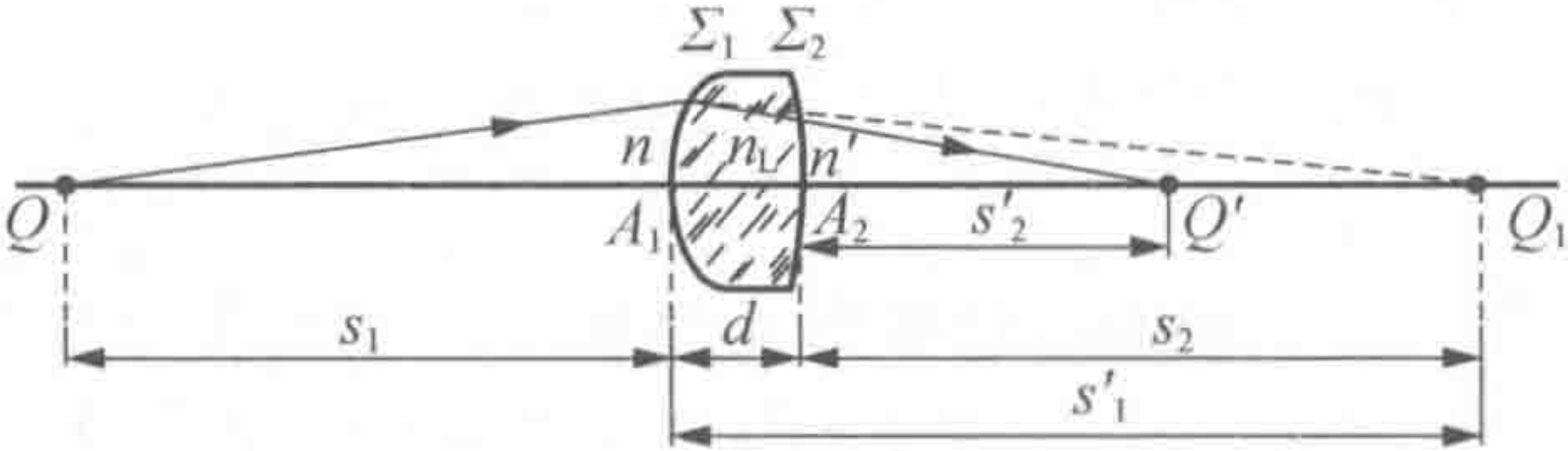


根据逐次成像法　　第二次成像

$$\frac{f'_2}{s'_2}+\frac{f_2}{s_2}=1$$

其中：

$$\begin{cases} f_2=\dfrac{n_L r_2}{n'-n_L}, \\ f'_2=\dfrac{n' r_2}{n'-n_L}. \end{cases}$$



两次成像各参量之间的关系：设透镜厚度为d

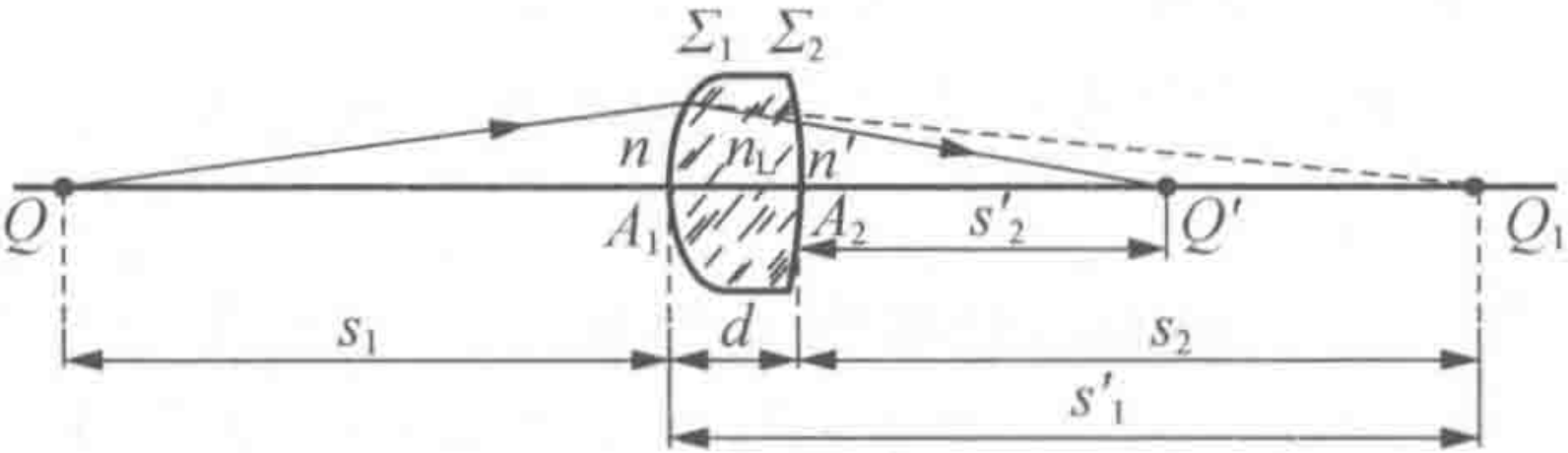
$$-s_2 = s_1' - d \quad \rightarrow \quad s_2 = d - s_1'$$

薄透镜：$d \approx 0$，

$$-s_2 \approx s_1'$$

A_1，A_2点几乎重合，
形成光心O

$s = s_1$，　　$s' = s'_2$



第一次成像:

$$\frac{f'_1}{s'_1}+\frac{f_1}{s_1}=1 \qquad -s_2 \approx s'_1$$

+

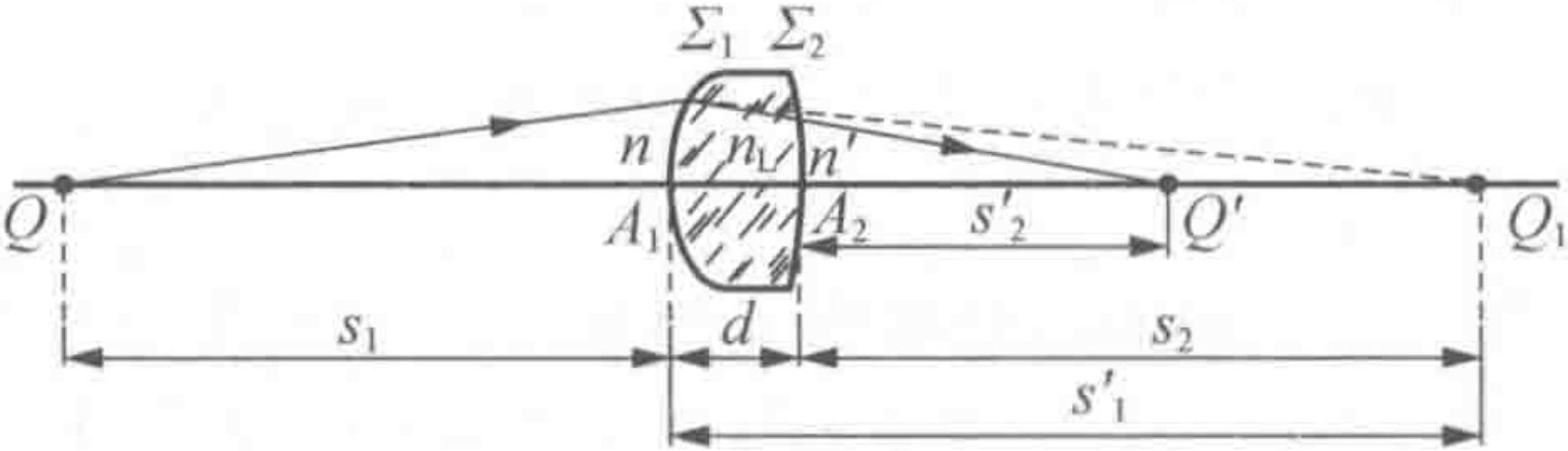
$$s = s_1$$

$$s' = s'_2$$

第二次成像

$$\frac{f'_2}{s'_2}+\frac{f_2}{s_2}=1$$

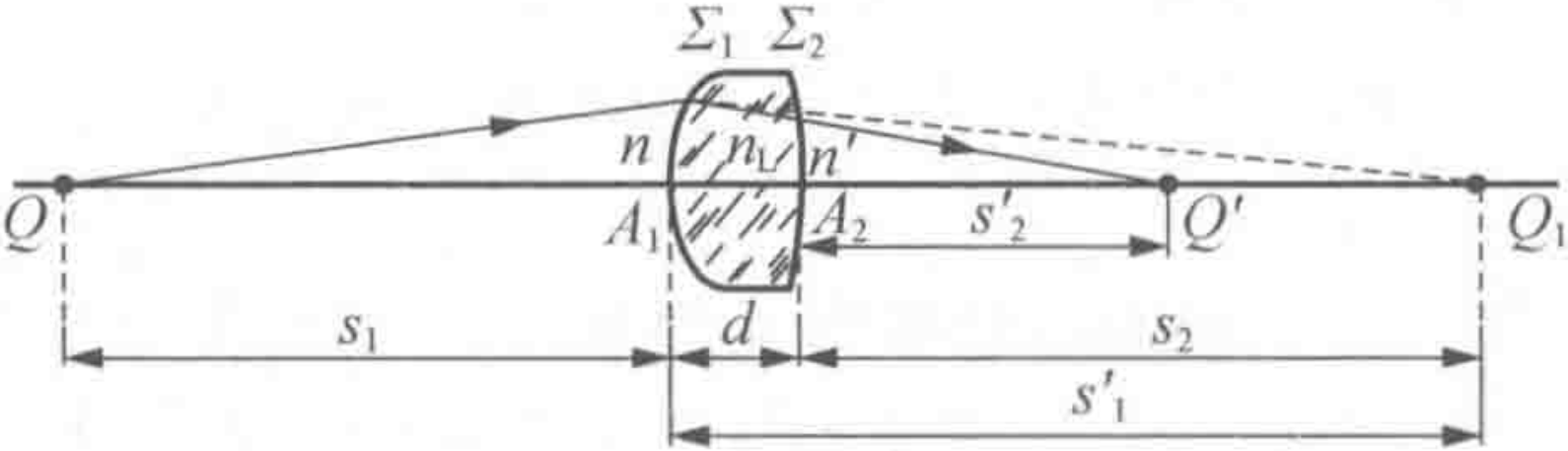
$$\frac{f'_1 f'_2}{s'}+\frac{f_1 f_2}{s}=f'_1+f_2$$



$$\frac{f'_1 f'_2}{s'} + \frac{f_1 f_2}{s} = f'_1 + f_2$$

令 $s' \to \infty$ $\Rightarrow$ $$f = \frac{f_1 f_2}{f'_1 + f_2}$$

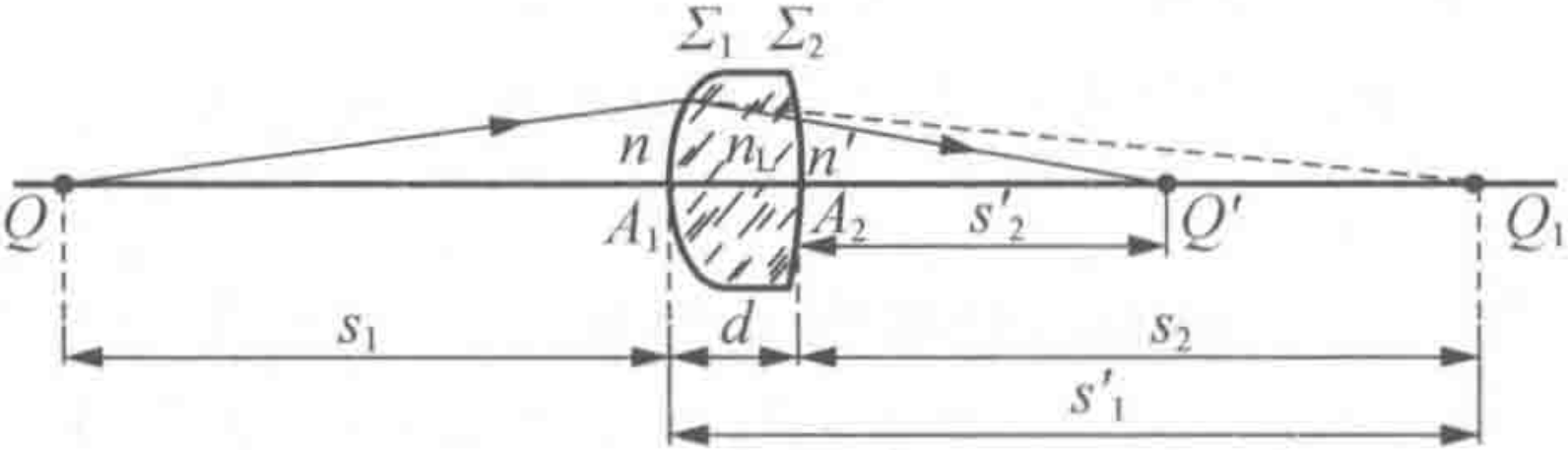
再代入折射球面的焦距公式 $$f = \frac{n}{\frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}}$$



$$\frac{f'_1 f'_2}{s'} + \frac{f_1 f_2}{s} = f'_1 + f_2$$

令 $s \to \infty$ $\Rightarrow$ $$f' = \frac{f'_1 f'_2}{f'_1 + f_2}$$

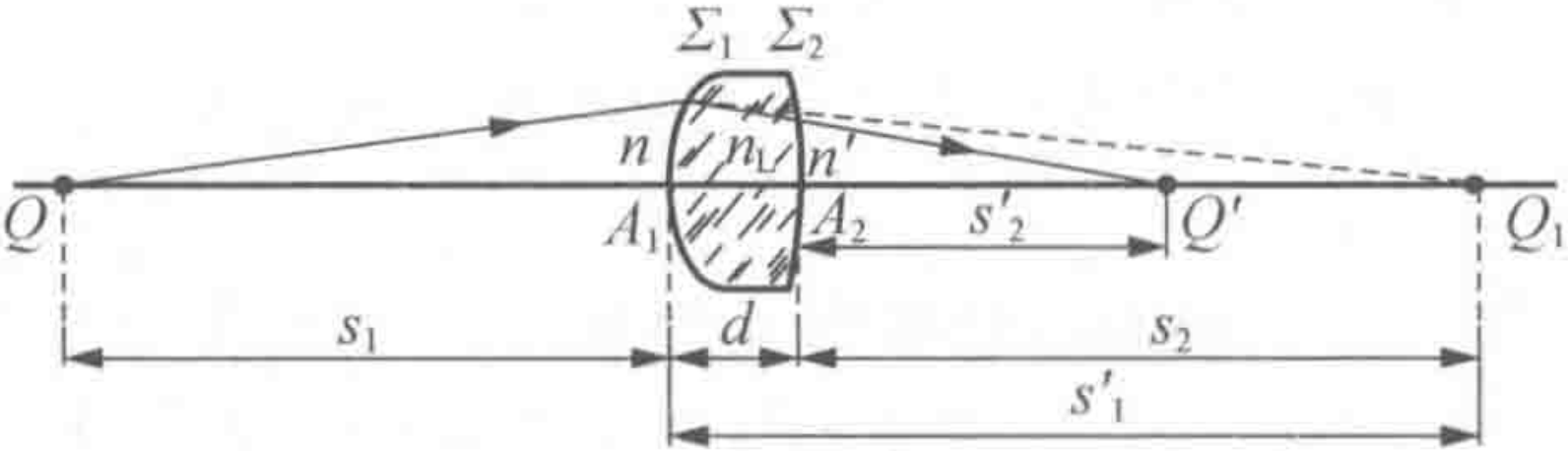
再代入折射球面的焦距公式 $$f' = \frac{n'}{\frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}}$$



物方焦距 $$f=\frac{n}{\frac{n_L-n}{r_1}+\frac{n'-n_L}{r_2}}$$

像方焦距 $$f'=\frac{n'}{\frac{n_L-n}{r_1}+\frac{n'-n_L}{r_2}}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{f}{f'}=\frac{n}{n'}$$



物方焦距

$$f=\frac{n}{\frac{n_L-n}{r_1}+\frac{n'-n_L}{r_2}}$$

像方焦距

$$f'=\frac{n'}{\frac{n_L-n}{r_1}+\frac{n'-n_L}{r_2}}$$

设 $n=n'$，则得到磨镜者公式：

$$f=f'=\frac{1}{(n_L-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)}$$

会聚透镜：$f > 0$

凹凸透镜	平凸透镜	双凸透镜	平凸透镜	凹凸透镜
$r_1<0$，$r_2<0$ $\lvert r_1\rvert>\lvert r_2\rvert$	$r_1=\infty$，$r_2<0$	$r_1>0$，$r_2<0$	$r_1>0$，$r_2=\infty$	$r_1>0$，$r_2>0$ $r_1<r_2$

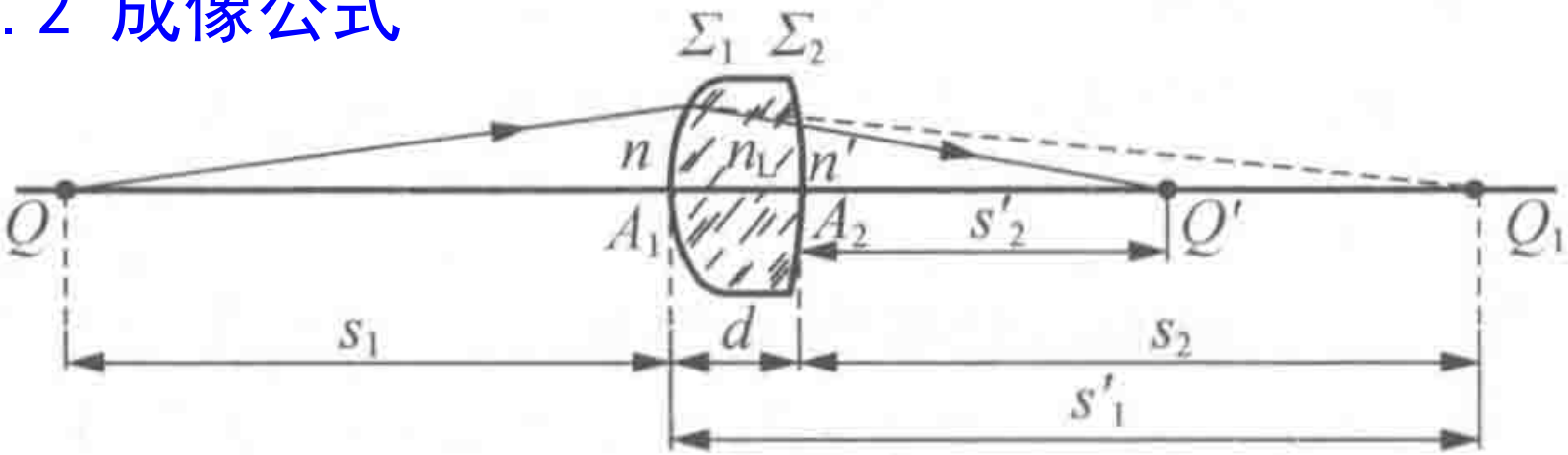
(a)凸透镜(会聚)

发散透镜：$f < 0$

凸凹透镜	平凹透镜	双凹透镜	平凹透镜	凸凹透镜
$r_1<0$，$r_2<0$ $\lvert r_1\rvert<\lvert r_2\rvert$	$r_1<0$，$r_2=\infty$	$r_1<0$，$r_2>0$	$r_1=\infty$，$r_2>0$	$r_1>0$，$r_2>0$ $r_1>r_2$

(b)凹透镜(发散)

§6.2 成像公式



$$\frac{f'_1 f'_2}{s'} + \frac{f_1 f_2}{s} = f'_1 + f_2$$

物方焦距 $f = \dfrac{f_1 f_2}{f'_1 + f_2}$

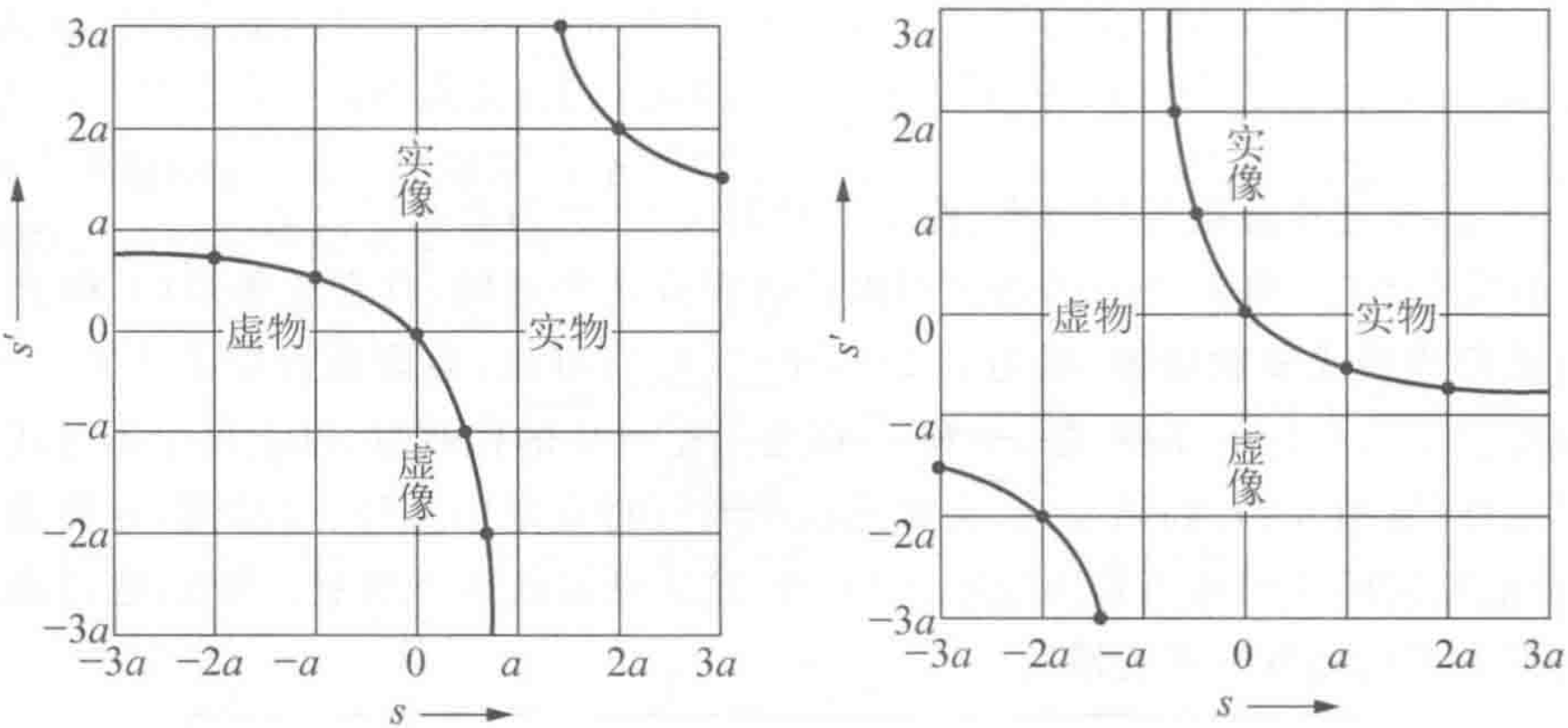
像方焦距 $f' = \dfrac{f'_1 f'_2}{f'_1 + f_2}$

高斯成像公式

$$\frac{f'}{s'} + \frac{f}{s} = 1$$

若 $f = f'$，则有

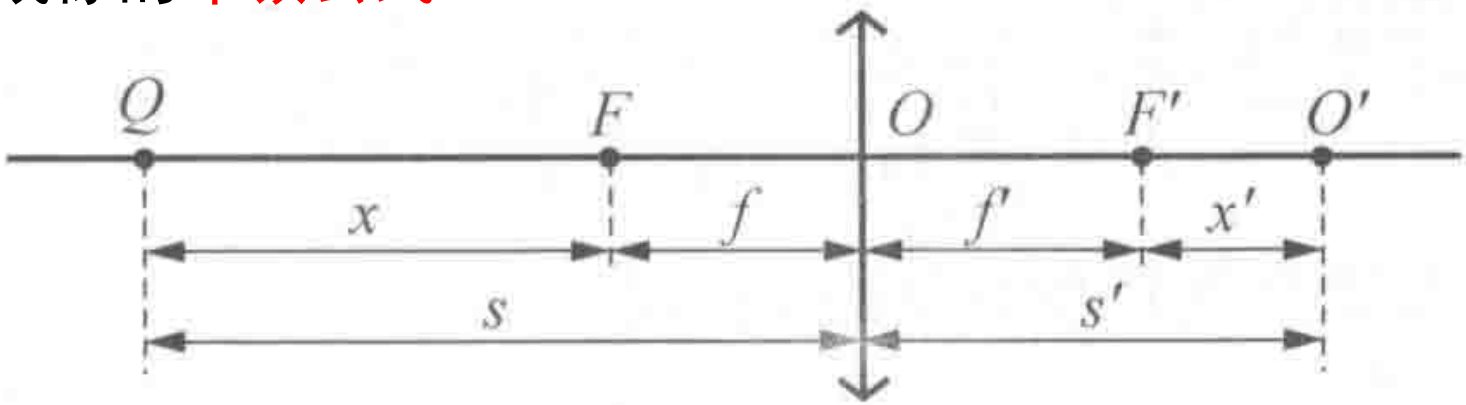
$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$



$f > 0$　　$f < 0$

图 6-3　薄透镜的物像关系（$|f| = a$）

薄透镜成像的牛顿公式



(a)凸透镜

牛顿公式中物距、像距的符号规则

（1）当物点 Q 在 F 之左，则 $x>0$；Q 在 F 之右，$x<0$；

（2）当像点 Q' 在 F' 之左，则 $x'<0$；Q' 在 F' 之右，$x'>0$

几何关系

$$s=x+f$$

$$s'=x'+f'$$

$$\Rightarrow \quad xx'=ff'$$

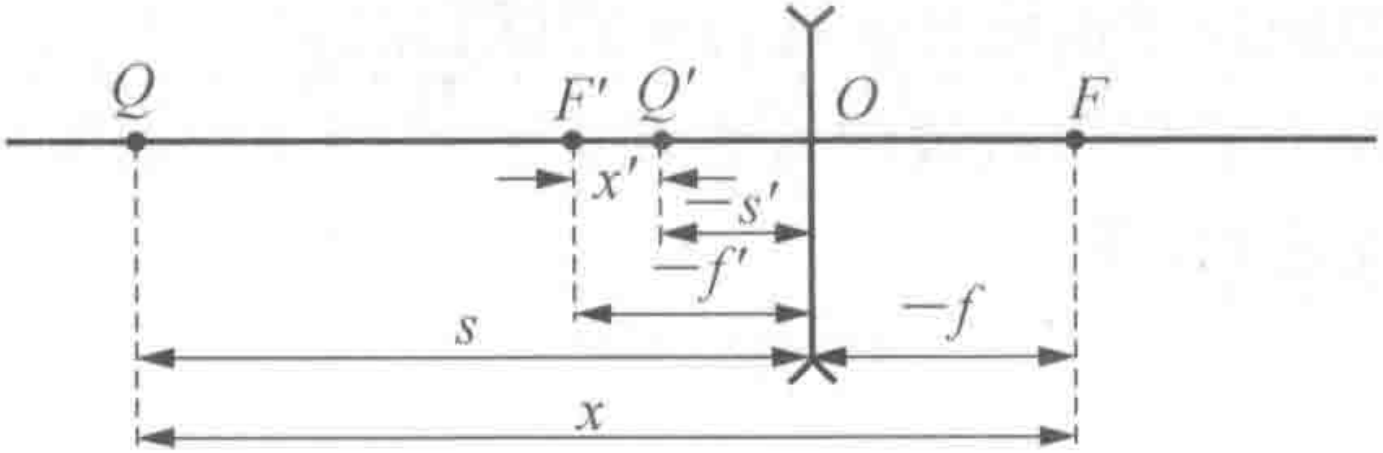
薄透镜成像的牛顿公式

$$xx' = ff'$$

牛顿公式中物距、像距的符号规则

（1）当物点 Q 在 F 之左，则 $x>0$；Q 在 F 之右，$x<0$；

（2）当像点 Q' 在 F' 之左，则 $x'<0$；Q' 在 F' 之右，$x'>0$



(b)凹透镜

薄透镜成像的横向放大率V

组成透镜的两折射率球面的横向放大率分别为：

$$V_1 = -\frac{ns_1'}{n_L s_1}, \quad V_2 = -\frac{n_L s_2'}{n' s_2}$$

则透镜的横向放大率为

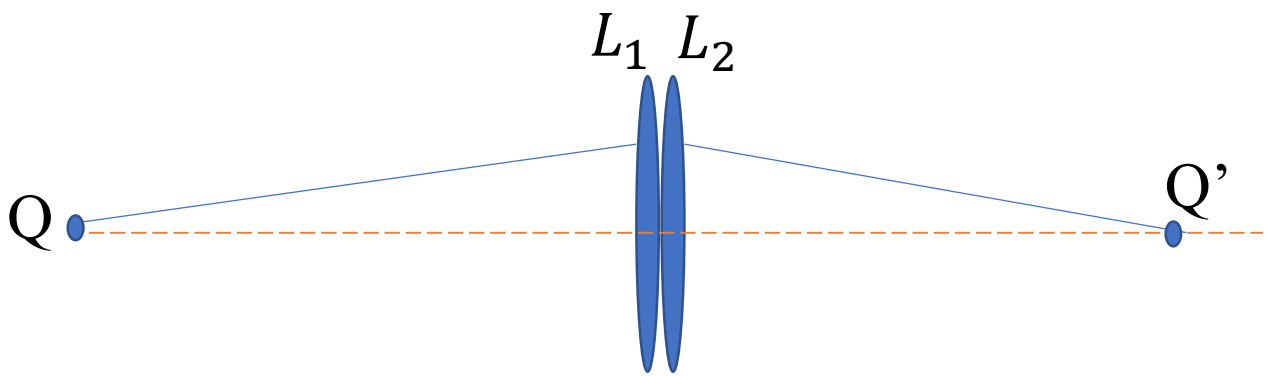
$$V = V_1 V_2 = \frac{ns_1' s_2'}{n' s_1 s_2}$$

对于薄透镜成立：$s_1 = s, -s_2 = s_1', s_2' = s'$

$$V = -\frac{ns'}{n's} = -\frac{fs'}{f's}$$

或 $V = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}$

§6.3 密接薄透镜组



利用逐次成像法，应用两次高斯成像公式

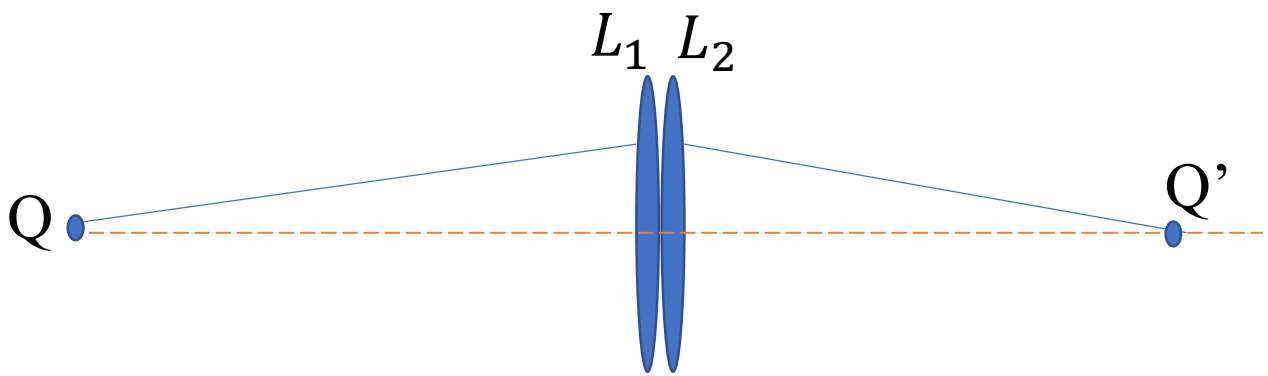
$$\frac{1}{s_1'}+\frac{1}{s_1}=\frac{1}{f_1} \qquad \frac{1}{s_2'}+\frac{1}{s_2}=\frac{1}{f_2}$$

由于两透镜密接，则

$$s_2=-s_1'$$

$$\frac{1}{s_2'}+\frac{1}{s_1}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}$$

§6.3 密接薄透镜组



$$\frac{1}{s'_2}+\frac{1}{s_1}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}$$

定义透镜的光焦度P

$$P=\frac{1}{f}$$

令：$s=s_1$，$s'=s'_2$

$$P=P_1+P_2$$

$$\frac{1}{s'}+\frac{1}{s}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2} \longrightarrow \text{当} \quad s'\to\infty \quad \frac{1}{f}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}$$

光焦度的单位是屈光度（m^{-1}），用 D 表示。

我们通常所说的眼镜的度数，是镜片屈光度的100倍

例如 $f=-50.0\text{cm}$ 的凹透镜的光焦度

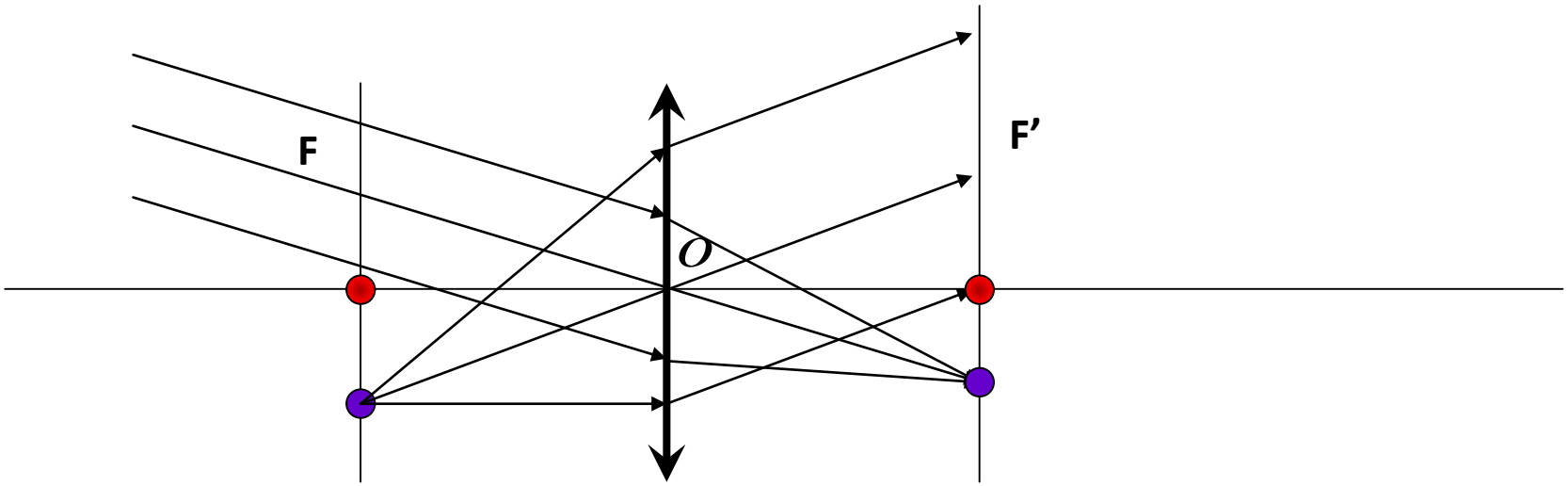
$$P=\frac{1}{-0.500\text{m}}=-2.00\text{D}$$

用这样的镜片做眼镜，其度数为200。

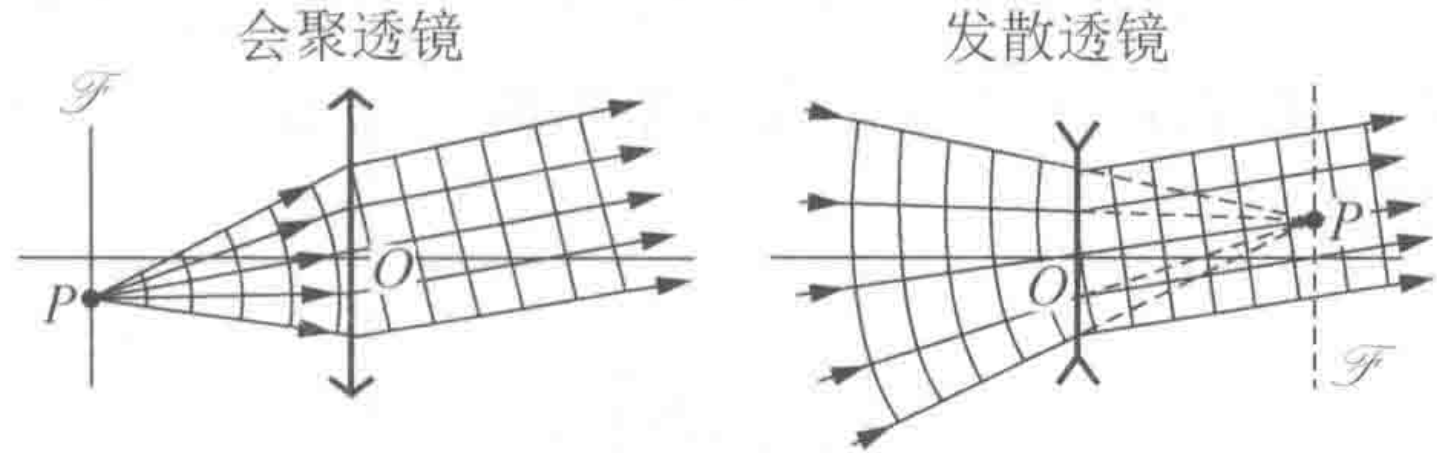
§6.4 焦面

物方焦面：通过物方焦点垂直于光轴的平面，又称第一焦面、前焦面，记为F。物方焦面上的点成像于像方轴外无穷远处（与光轴成一定角度的平行光束）。

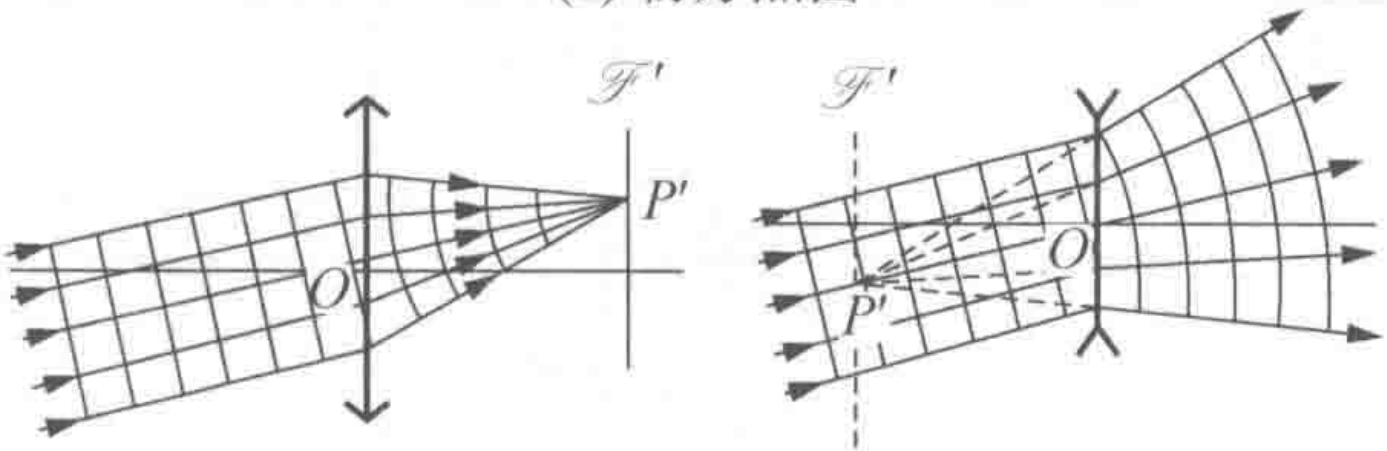
像方焦面：通过像方焦点垂直于光轴的平面，又称第二焦面、后焦面，记为F'。物方轴外无穷远处的物点（与光轴成一定角度的平行光束）成像于像方焦面上。



焦面的性质

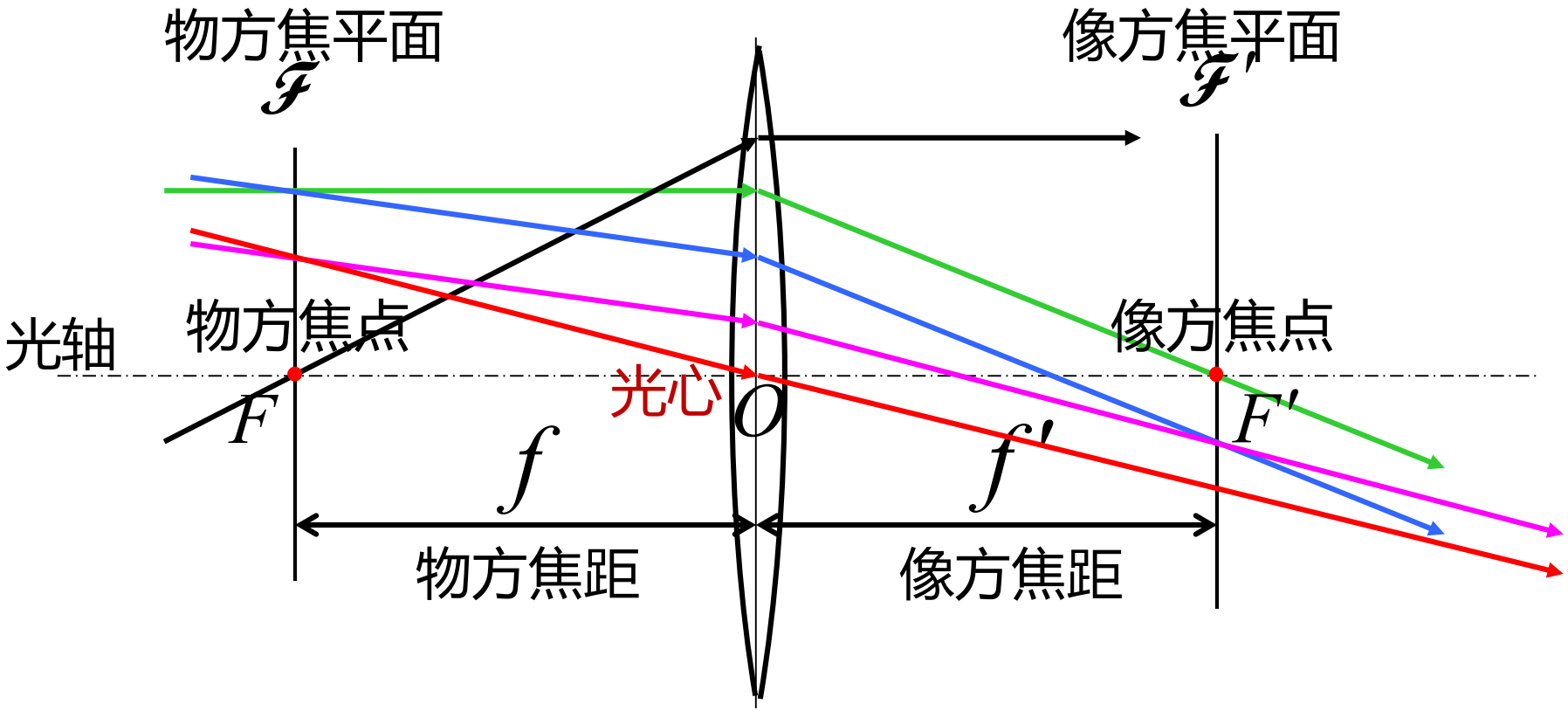


(a) 物方焦面



(b) 像方焦面

薄透镜的光学参数定义



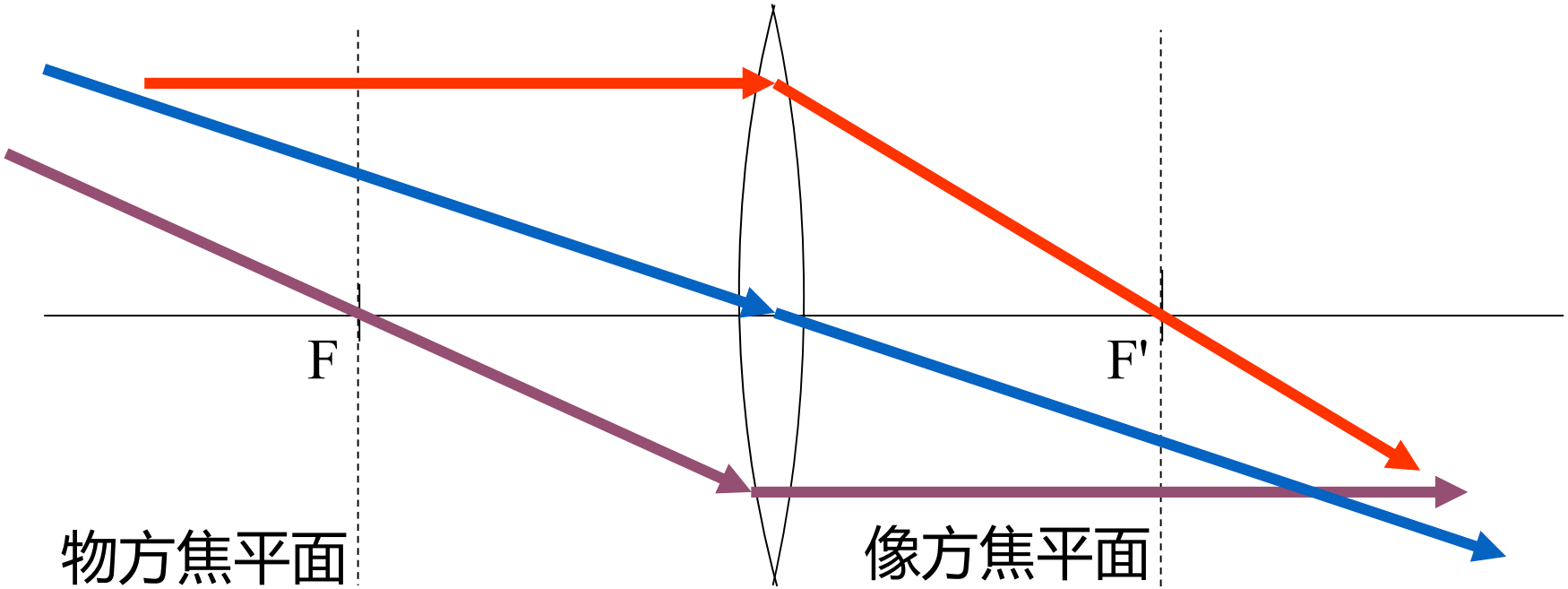
主光轴：光具组的光轴，简称主光轴。

副光轴：通过光心的直线。

共轭光线：经光具组转化的一对入射线和出射线

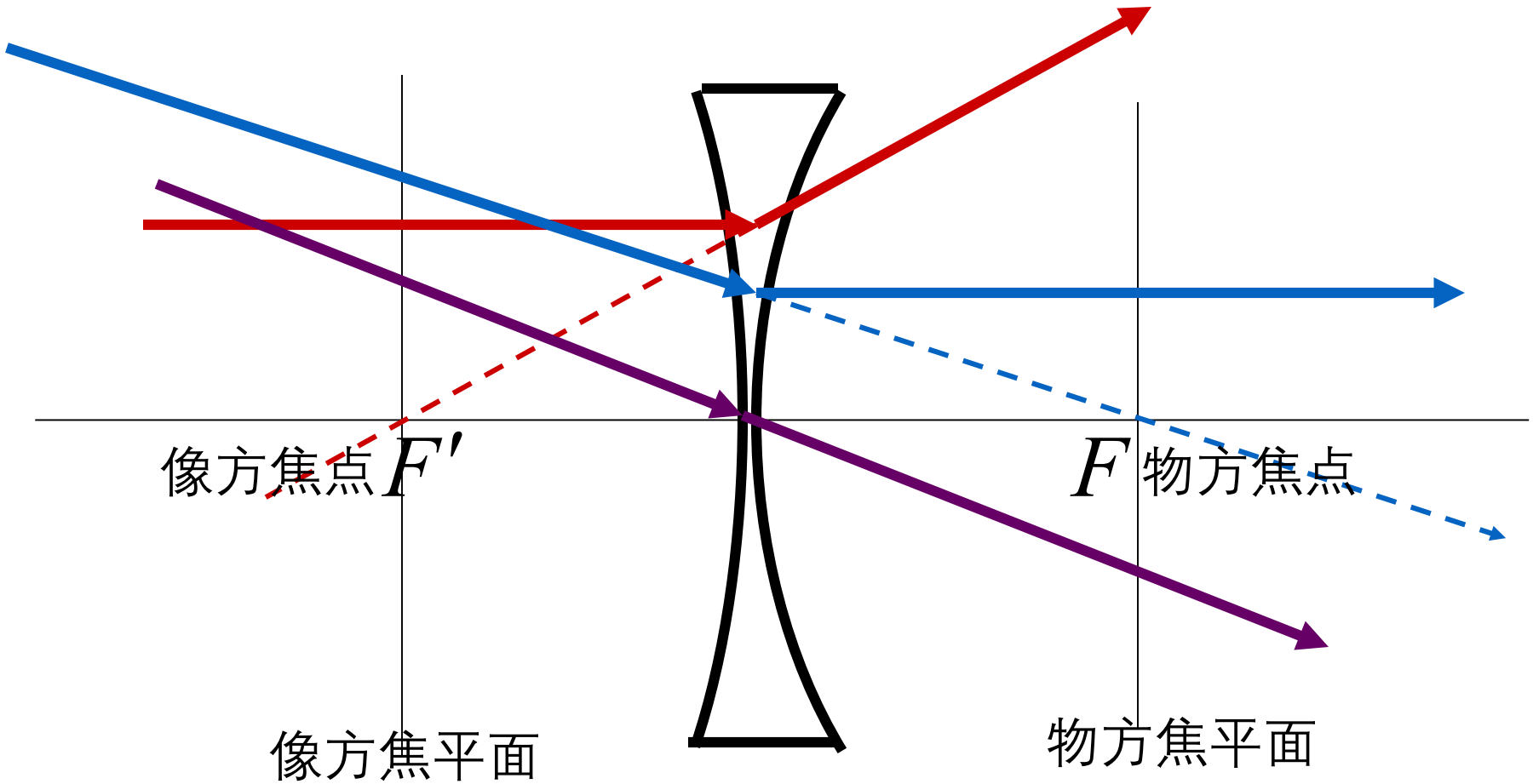
§6.5 透镜成像的作图法

三对特殊的共轭光线



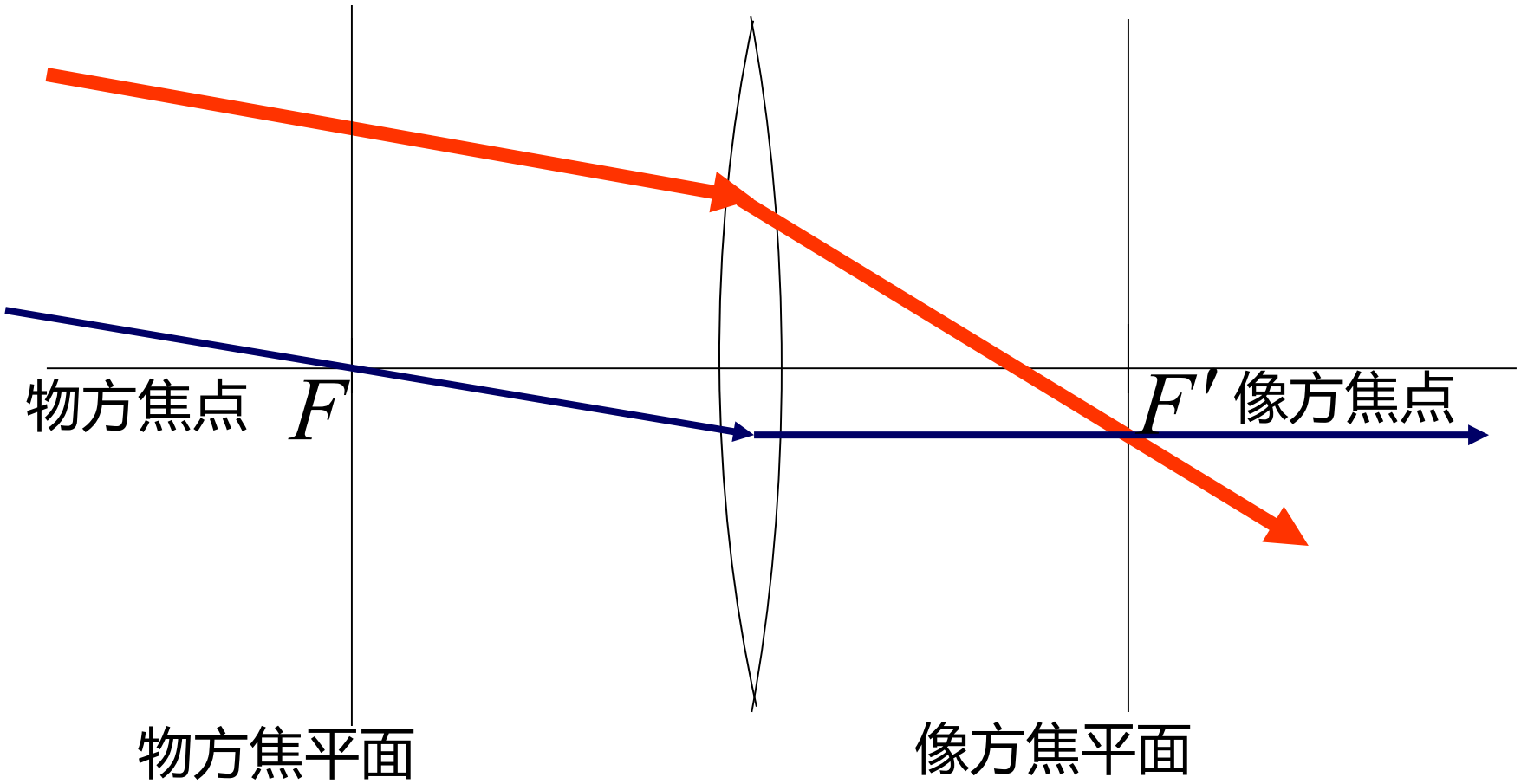
1. 平行于光轴的入射光线←→经过像方焦点的光线
2. 经过物方焦点的光线←→平行于光轴的像方光线
3. 经过透镜光心的入射光线←→经过透镜光心的像方光线

负透镜作图法

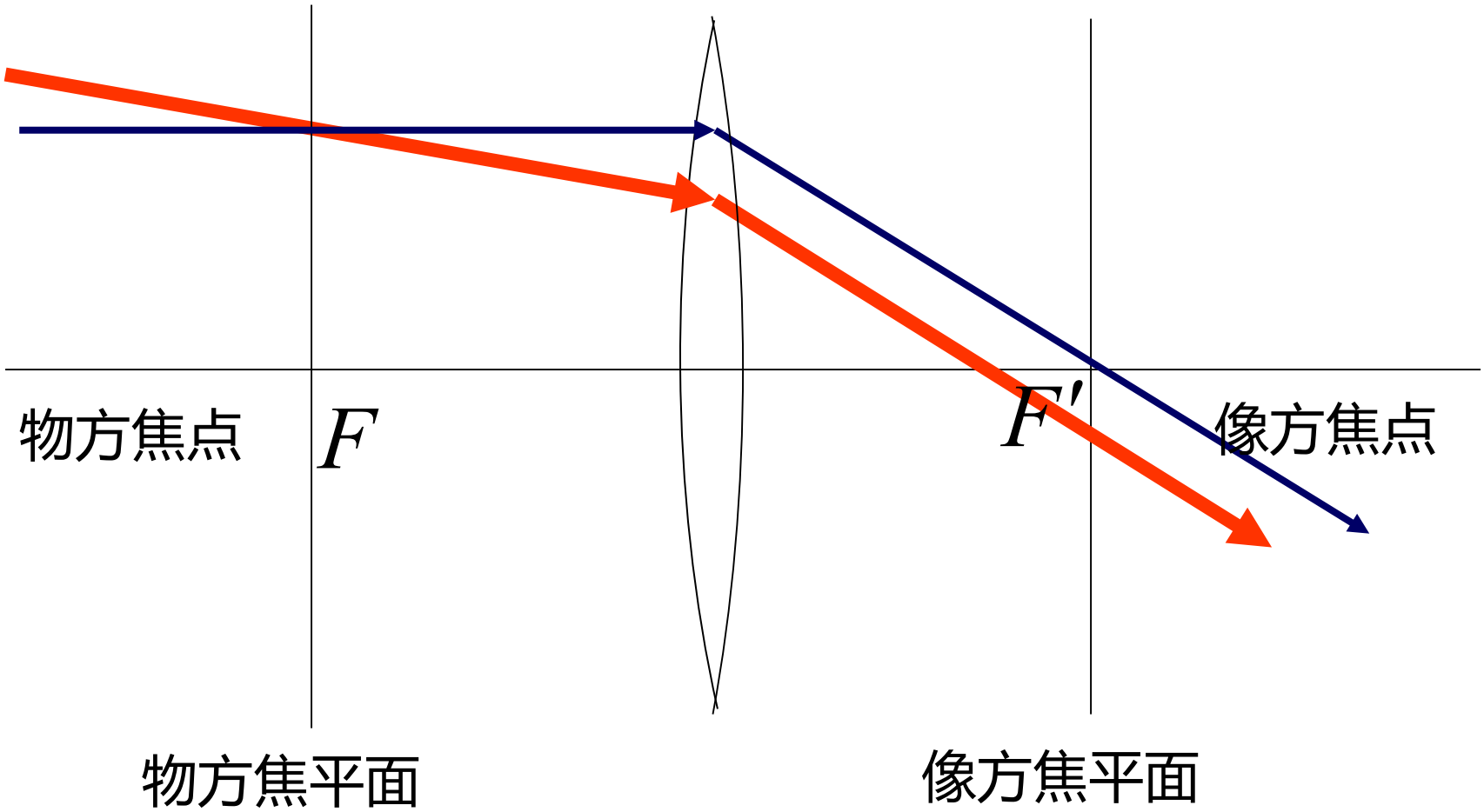


1. 平行于光轴的入射光线←→经过像方焦点的光线
2. 经过透镜光心的入射光线←→经过透镜光心的像方光线
3. 经过物方焦点的入射光线←→平行于光轴的出射光线

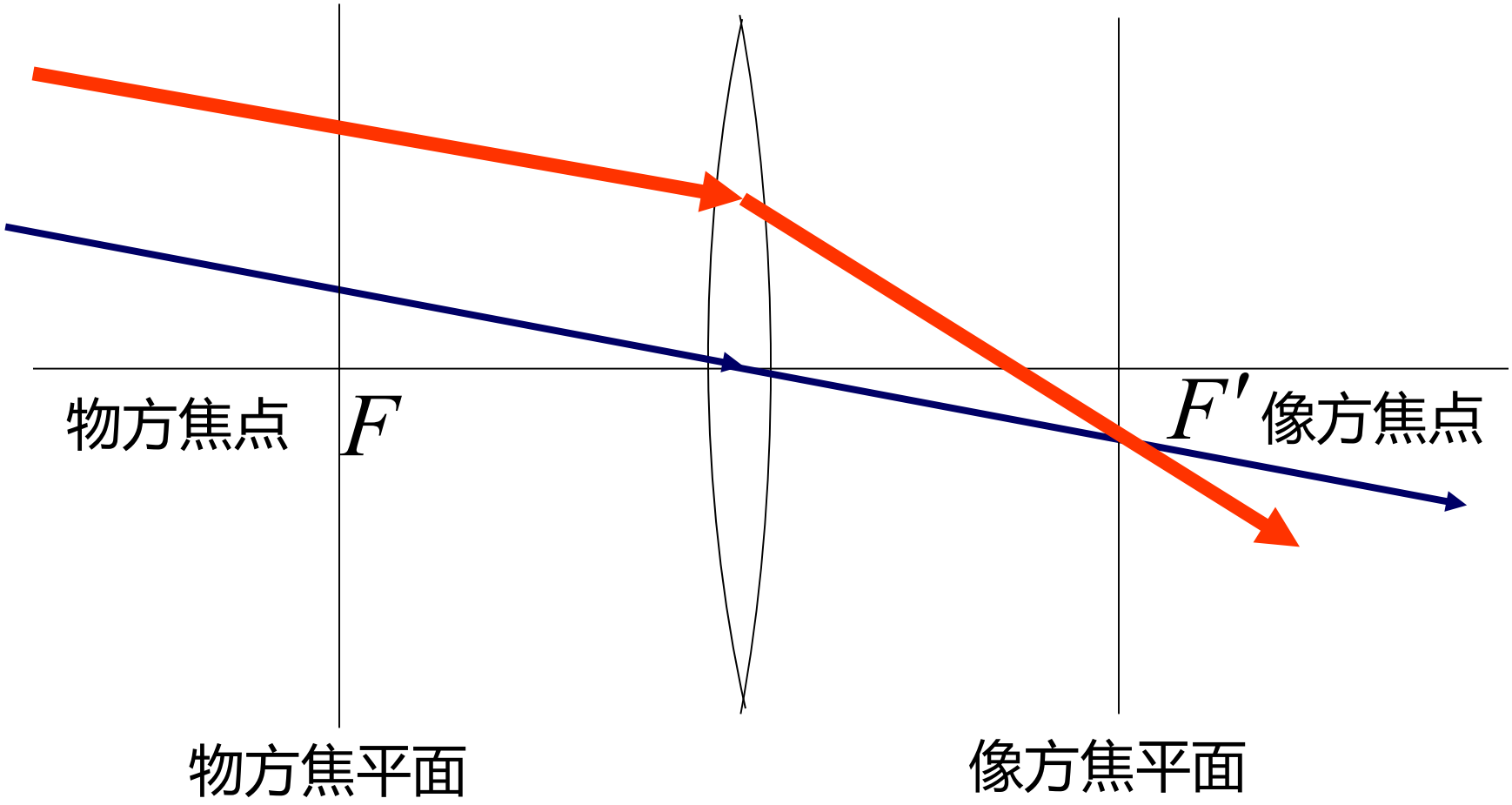
正透镜作图法1



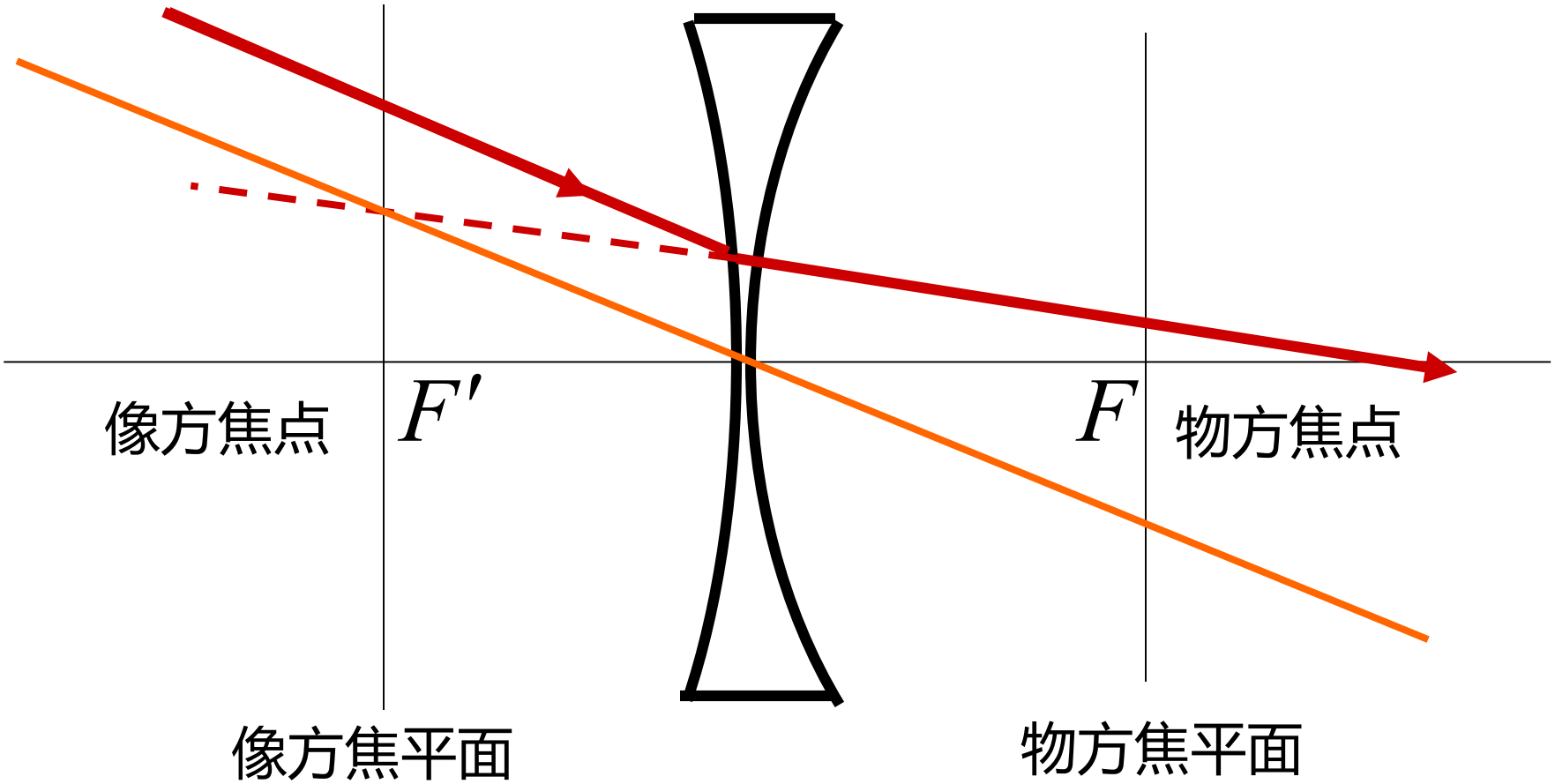
正透镜作图法2



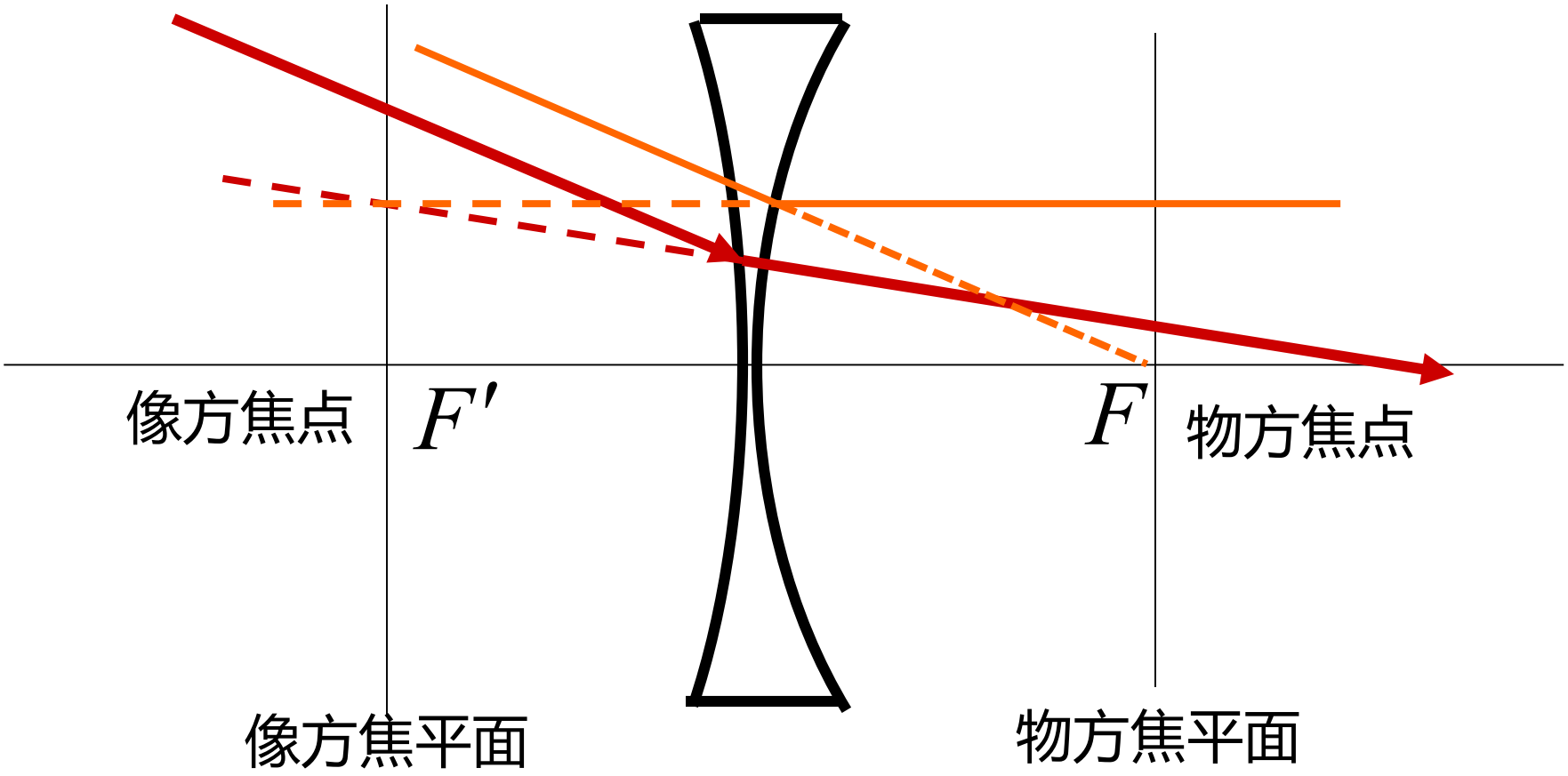
正透镜作图法3



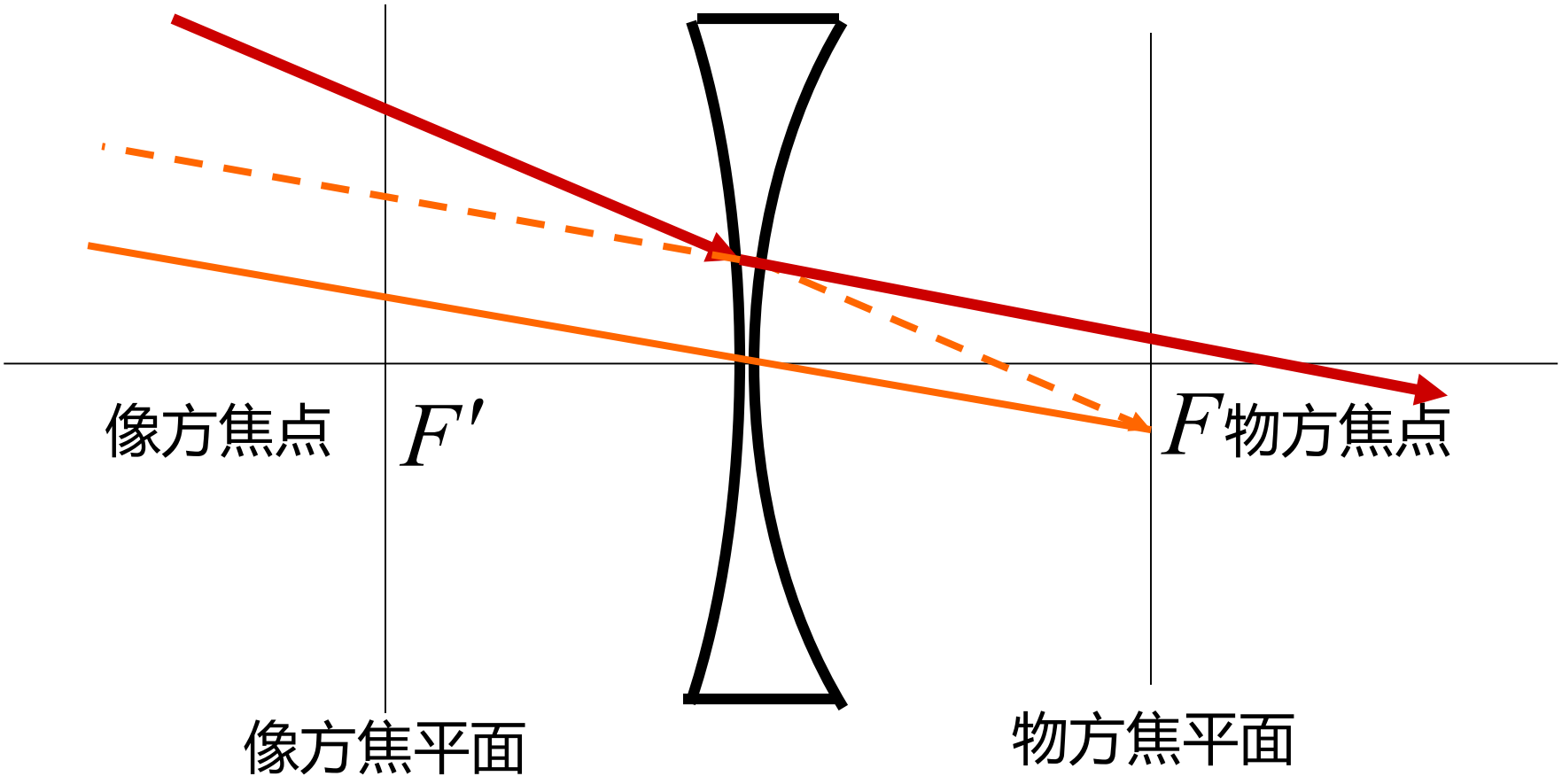
负透镜作图法1



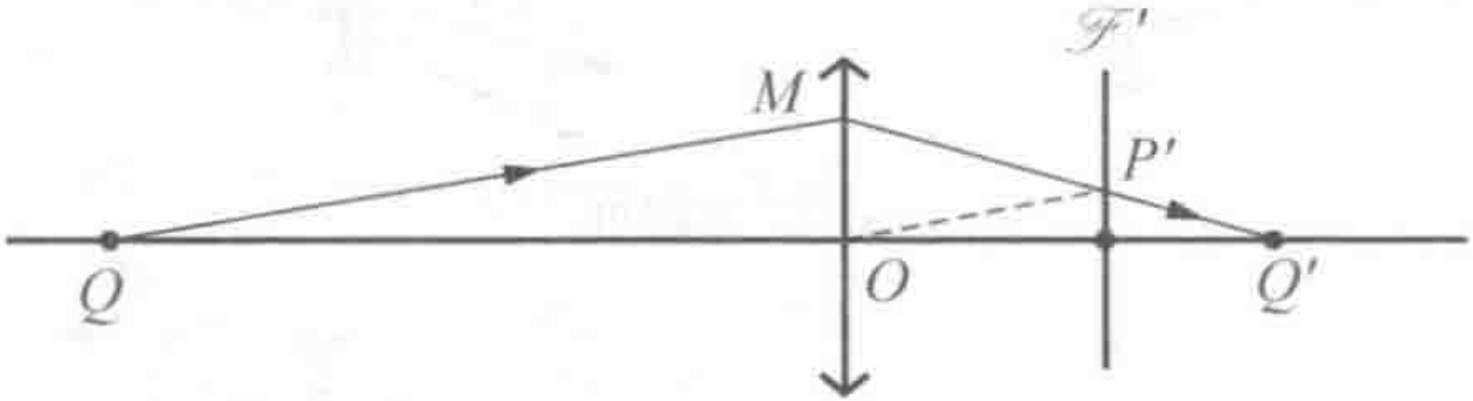
负透镜作图法2



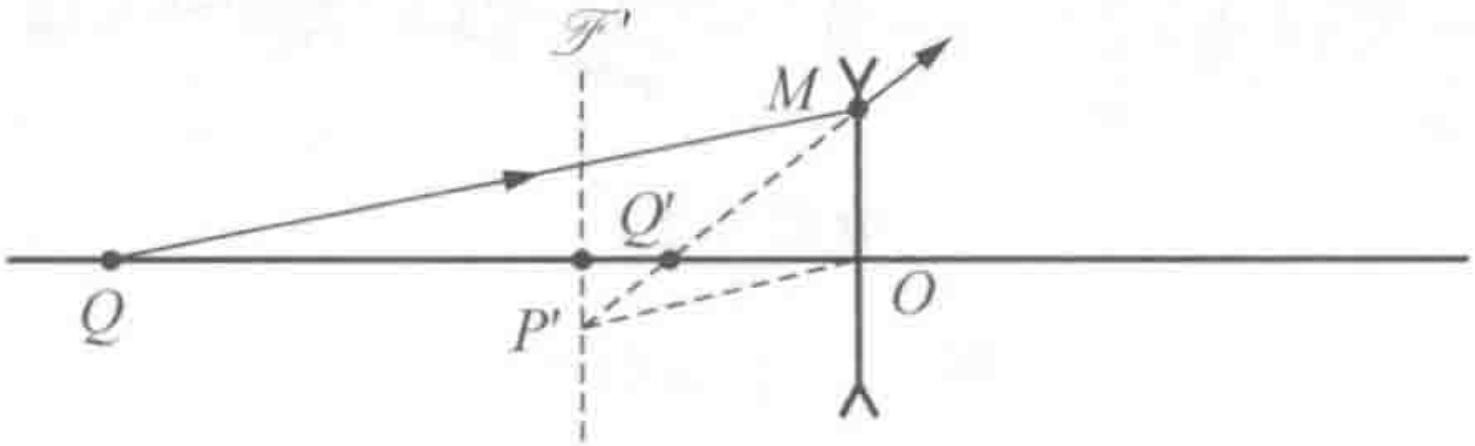
负透镜作图法3



单透镜成像的作图法



(a)凸透镜



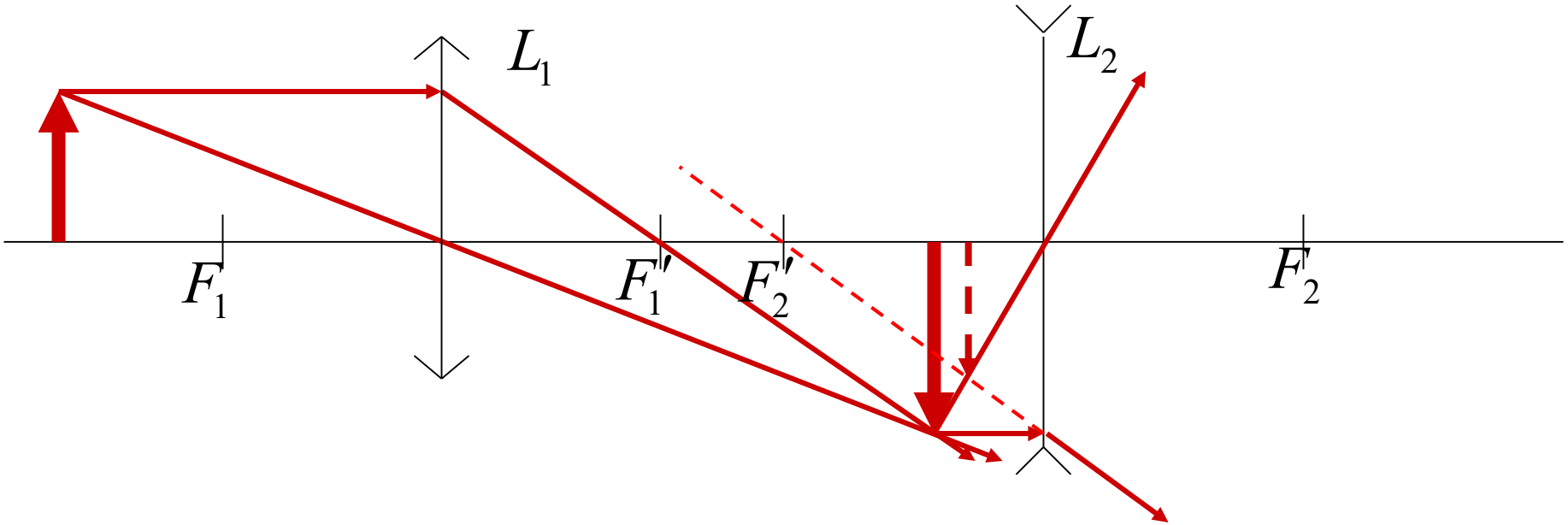
(b)凹透镜

§6.6 透镜组成像

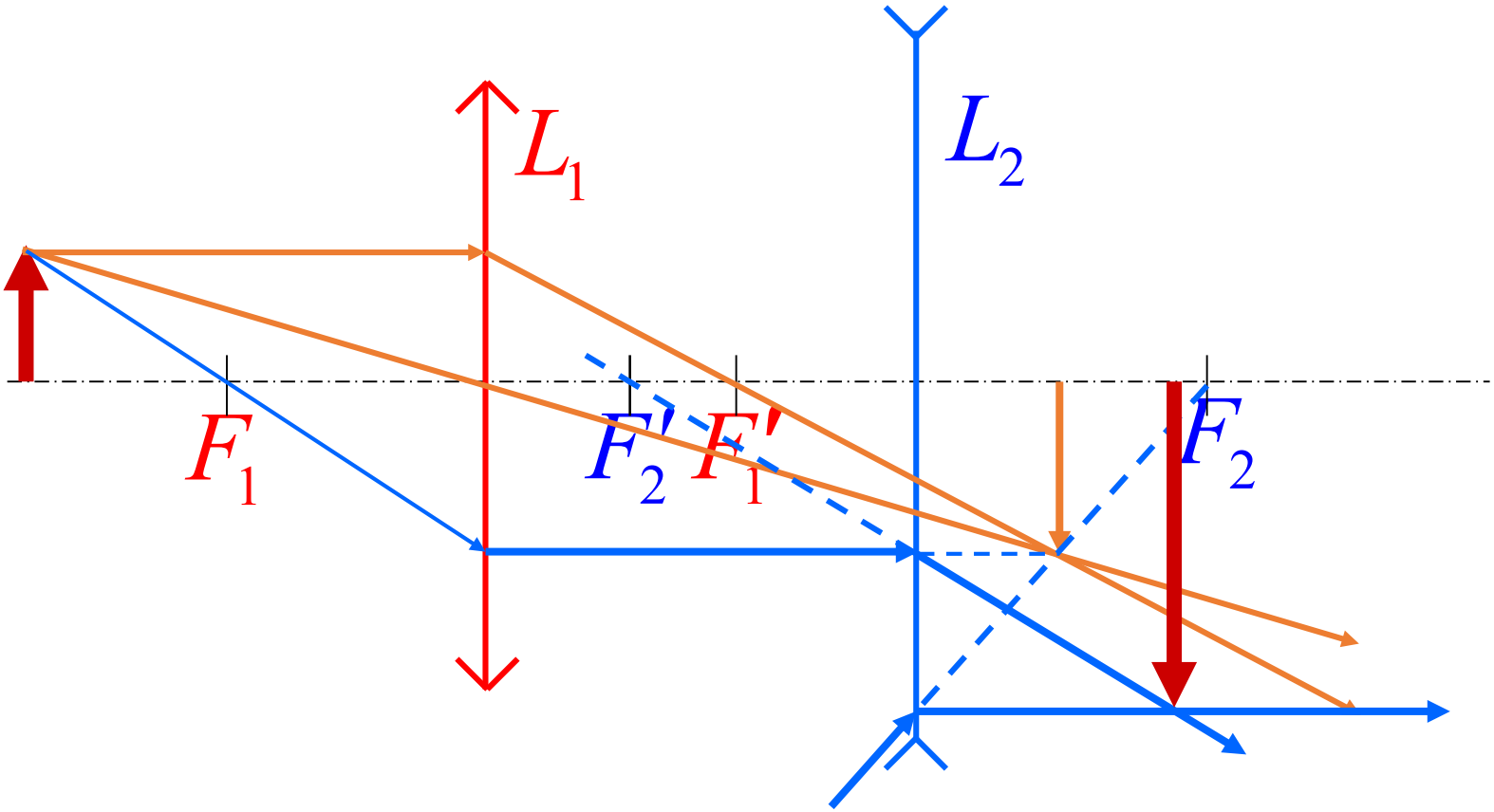
透镜组：由多个透镜或反射镜组成的光具组

计算方法：利用 逐次成像法，物经透镜1所成的像作为透镜2的物，再成一次像，以此类推。反复应用成像公式进行计算（高斯、牛顿）。

逐次成像法示例1：透镜1的像是透镜2的实物

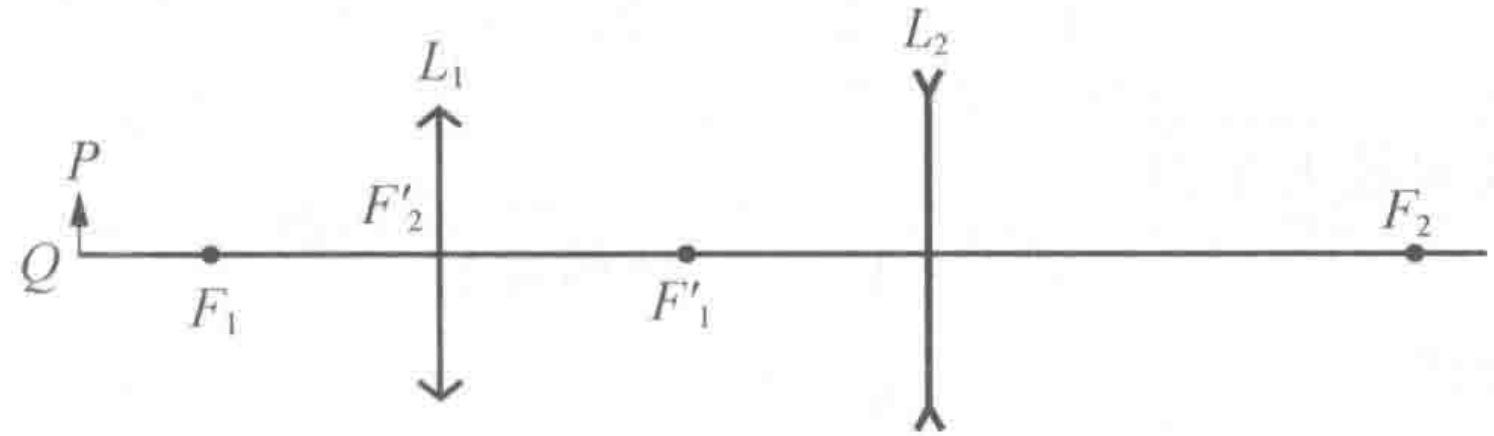


逐次成像法示例2：透镜1所成的像是透镜2的虚物

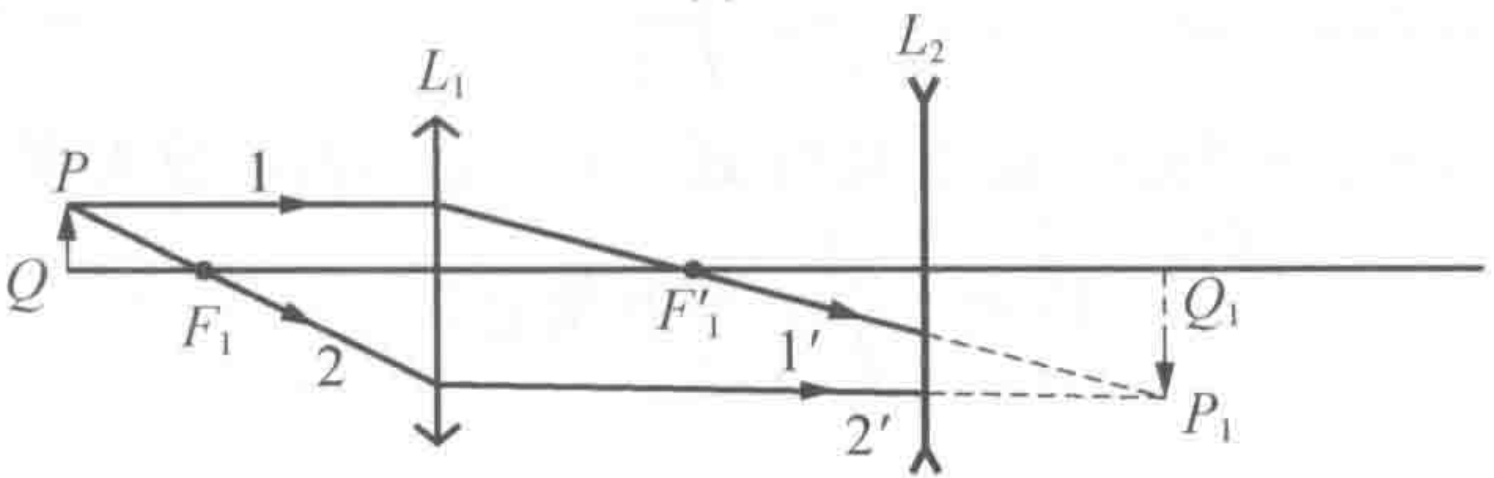


L_1的实像，对于L_2来说，是虚物

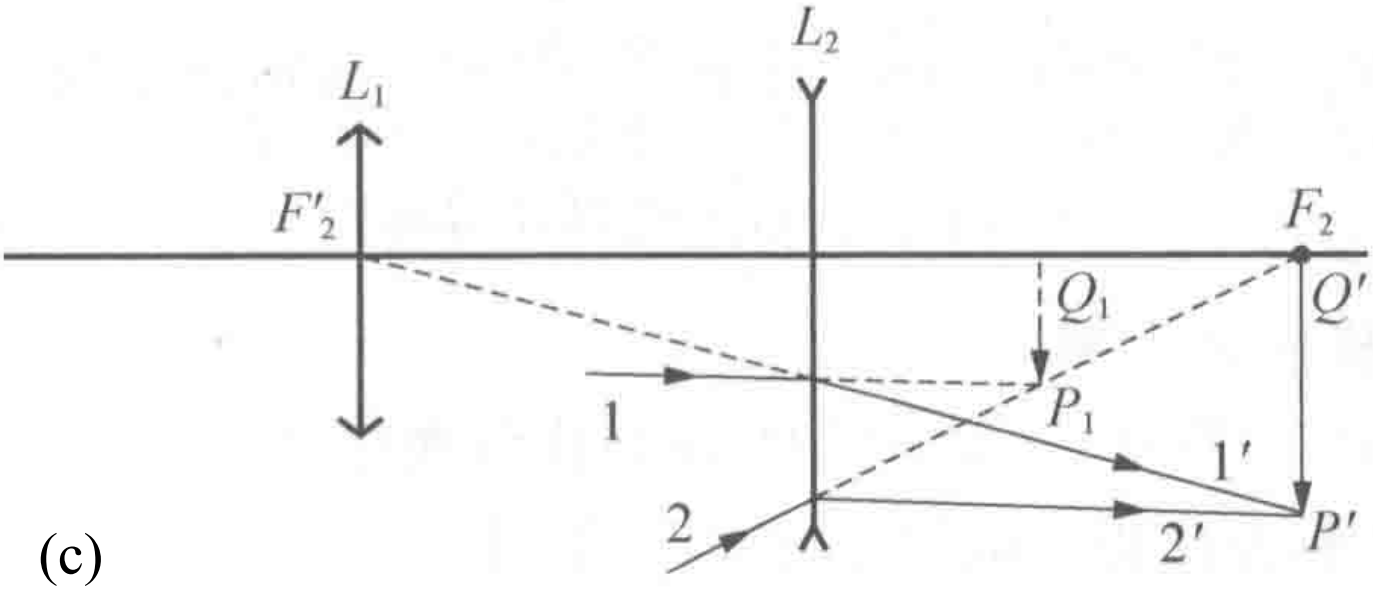
例题1 凸透镜 L_1 和凹透镜 L_2 的焦距分别为20.0 cm和40.0 cm，L_2在L_1之右40.0 cm，傍轴小物放在L_1之左30.cm，求它的像。



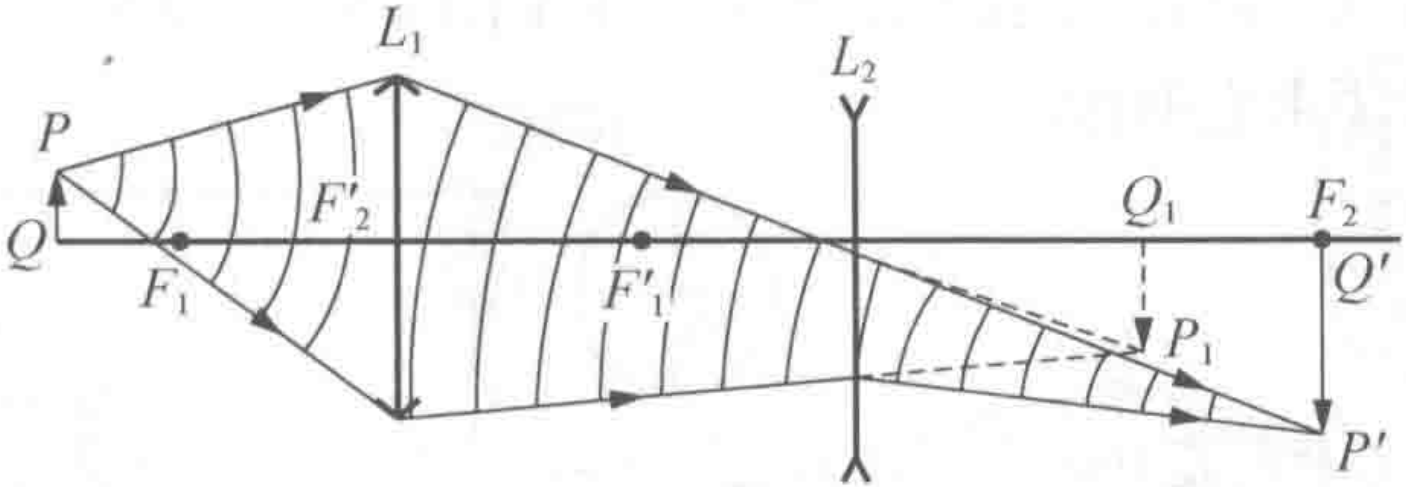
(a)



(b)

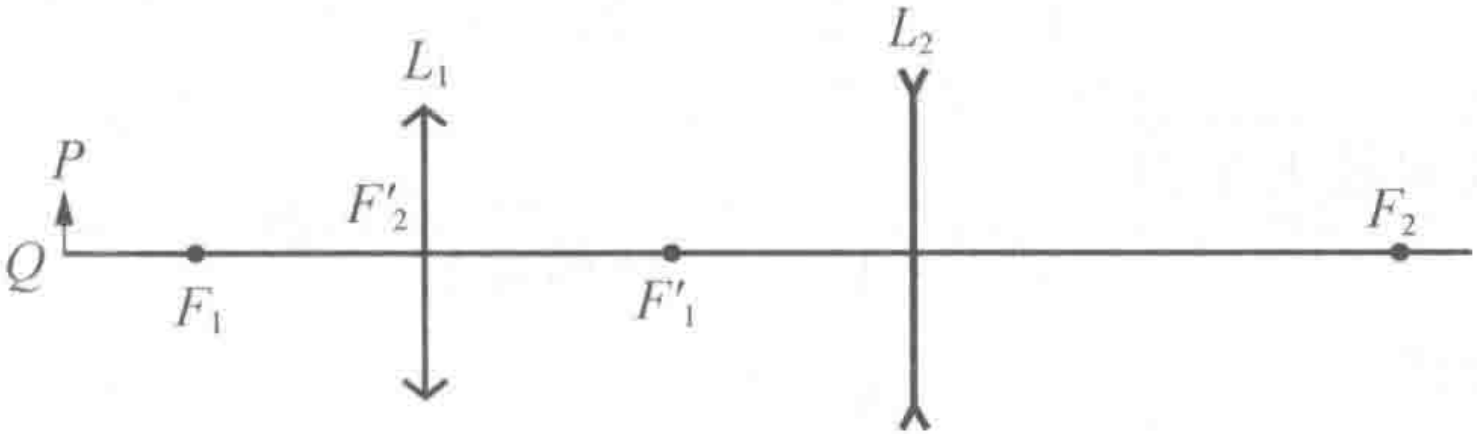


(c)



(d)

（2）用高斯公式计算



(a)

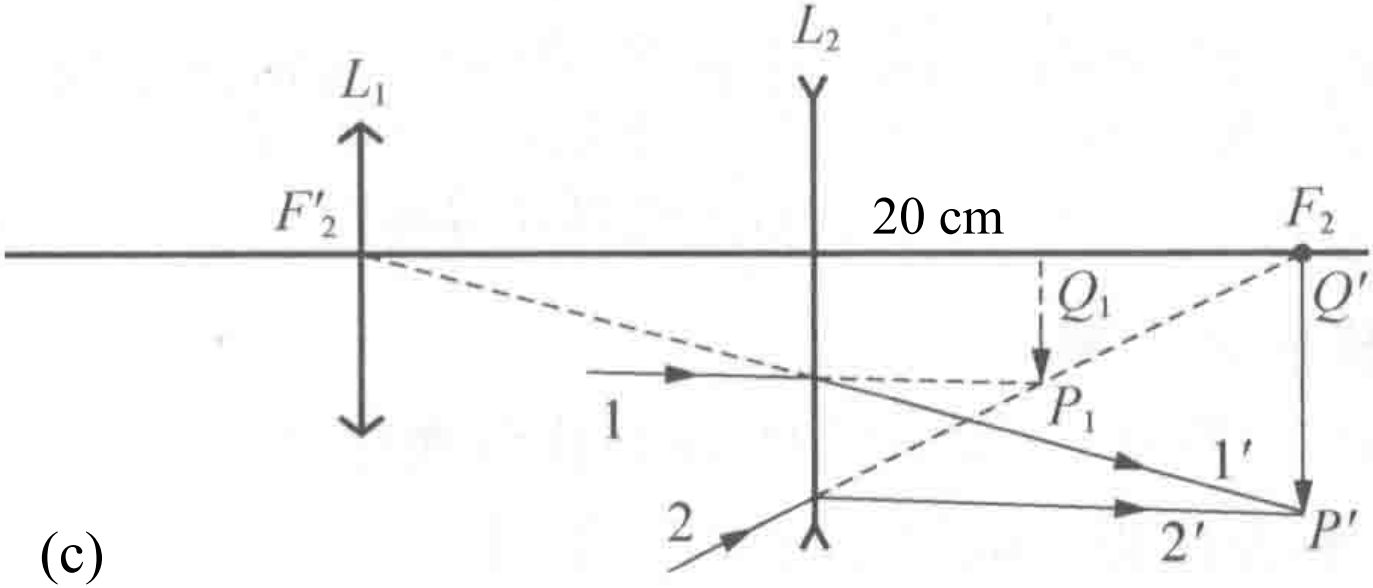
利用高斯公式，第一次成像

$$\frac{1}{s_1'}+\frac{1}{s_1}=\frac{1}{f_1}$$

将$s_1 = 30$ cm和$f_1 = 20$ cm代入，得到

$$s_1' = 60 \text{ cm}$$

像的放大率：$V_1 = -\frac{s_1'}{s_1} = -2$



(c)

可知，物是虚物。所以$s_2 = -20$ cm，$f_2 = -40$ cm，再次代入高斯公式，得到

$$s_2' = 40 \text{ cm}$$

像的放大率：$V_2 = -\frac{s_2'}{s_2} = 2$　　总的放大率：$V = V_1 V_2 = -4$

透镜组逐次成像计算方法总结

① 对第一个透镜用成像公式计算，确定像的位置。

② 将该像作为第二个透镜的物，再次进行成像，依次逐个进行。

③ 关键是物距、像距以及焦距及其正负号的确定。

作业

- **重排版：P49：2，3，8，9，10**